

国防科技大学 2017 学年春季学期

《信号处理与系统》测验卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 7 小题，每小题 2 分，共 14 分）

- 下信号的拉普拉斯变换：① $e^{2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-2}$, $\text{Re}[s] > 2$, ② $e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+2}$, $\text{Re}[s] > -2$ 。
- 上题中，信号 ② 的傅里叶变换存在，信号 ② 的傅里叶变换与拉普拉斯变换满足关系 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 。
- 已知信号 $x(t)$ 的单边拉普拉斯变换为 $X(s)$ ，则 $x(3t-4) \leftrightarrow \frac{1}{3}X(\frac{s}{3})e^{-\frac{4}{3}s}$ ，
 $x(t)\cos t \leftrightarrow \frac{1}{2}(X(s-j)+X(s+j))$ ， $x(t)e^{-t} \leftrightarrow X(s+1)$ ， $x'(t) \leftrightarrow sX(s)-x(0^-)$ 。
- $X(s) = \frac{1}{s(s+a)}$ 对应信号 $x(t)$ 的稳定值 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ 存在的条件是 $a < 0$ ，此条件下
 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \frac{1}{a}$ ， $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ 。
- 已知某线性时不变系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$ ，在某输入信号作用下的全响应为 $y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}$, $t \geq 0$ ，则自然响应为 $\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}$ ，强迫响应为 $3e^{-2t}$ 。
- 序列 $f(k) = \{2, 5, 3, 2, 1\}_{-2}$ ，其 Z 变换的收敛域为 $0 < |z| < \infty$ 。
- $x(n) = \{-2, 5, 3, 2, 1\}_{-1}$ ，其离散时间傅里叶变换为 $X(\Omega)$ ，则 $X(0) = 8$ 。

得分

二、选择题 (共 8 小题, 每小题 2 分, 共 16 分)

1. $e^{-2t}u(t) + 0.5e^t u(t-2)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 (B)

A) $\text{Re}[s] > -2$;
B) $\text{Re}[s] > 1$;

C) $-2 < \text{Re}[s] < 1$;
D) 全平面收敛。
2. 因果系统的系统函数如下所示, 则其中稳定系统是 (B)

A) $H(s) = \frac{1}{s}$;
B) $H(s) = \frac{1}{s+1}$;
C) $H(s) = \frac{1}{s-1}$;
D) $H(s) = \frac{1}{s^2+1}$ 。
3. 已知 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 有两个一阶极点 $s_1 = -\frac{1}{2}$, $s_2 = -2$, 则: (D)

A) 该系统一定为因果系统;
B) 该系统一定为稳定系统;

C) 该系统一定为不稳定系统;
D) 以上说法都不对
4. 已知连续时间系统的系统函数 $H(s) = \frac{s}{s^2+3s+2}$, 则其幅频特性响应所属类型为

A 低通;
B 高通;
C 带通;
D 带阻
5. 已知离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 3$, 则该系统一定为 (B)

A) 因果稳定系统;
B) 非因果稳定系统;

C) 因果不稳定系统;
D) 非因果不稳定系统;
6. 已知 $x_1(n) = 3^n u(n)$, $x_2(n) = 2^n u(-n-1)$, 则 $x_1(n) + x_2(n)$ 的 z 变换为 (D)

A) $\frac{z^2}{(z-3)(z-2)}, |z| > 3$;
B) $\frac{1}{(z-3)(z-2)}, |z| < 2$;

C) $\frac{z}{(z-3)(z-2)}, 2 < |z| < 3$;
D) 不存在
7. 若序列 $x(n)$ 的 z 变换的收敛域为 $3 < |z| \leq +\infty$, 则下面结论正确的有 (B, C)

A) $z=4$ 可以是 $X(z)$ 的极点;
B) $z=3$ 肯定不是 $X(z)$ 的极点;

C) 序列 $x(n)$ 是因果序列;
D) $X(z)$ 的极点的模肯定小于 3。
8. 某离散信号的傅里叶变换 $X(\Omega) = 1 - 2e^{-j3\Omega} + 4e^{j4\Omega}$, 则该信号等于 (D)

A、 $\delta(n) - 2\delta(n+3) + 4\delta(n-4)$
B、 $u(n) - 2u(n-3) + 4u(n+4)$

C、 $\delta(n) + 2\delta(n+3) - 4\delta(n-4)$
D、 $\delta(n) - 2\delta(n-3) + 4\delta(n+4)$

得分

二、计算题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 已知: $x_1(n) = u(n-2) - u(n-6)$, $x_2(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $x_1(n) * x_2(n)$

2. 求信号 $e^{-2|t|}$ 双边拉氏变换及收敛域。

3. 如果 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, 请证明 $-tx(t) \leftrightarrow \frac{d}{ds} X(s)$

上式称为拉氏变换的复频域微分定理, 试用该结论求下列信号的拉氏变换。

(1) $x(t) = tu(t)$

(2) $x(t) = te^{at}u(t)$

证明:

根据定义 $X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

所以
$$\begin{aligned} \frac{dX(s)}{ds} &= \frac{d}{ds} \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} x(t) \frac{d}{ds} e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} [-tx(t)] e^{-st} dt \\ &= L[-tx(t)] \end{aligned}$$

解: (1) $\because u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$

根据复频域微分特性得

$$tu(t) \leftrightarrow -\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s} \right] = \frac{1}{s^2}$$

(2) 因为

$$e^{at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-a}$$

根据复频域微分特性

$$te^{at}u(t) \leftrightarrow -\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s-a} \right] = \frac{1}{(s-a)^2}$$

4. 已知 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$, 收敛域为 $0.5 < |z| < 2$, 求其所对应的序列。

5. 已知 $X(z) = \frac{z(2z - \frac{1}{2})}{(z - \frac{1}{6})(z - \frac{1}{3})}$ 的收敛域包含单位圆, 求其反变换。

【解答】

两个极点: $p_1 = \frac{1}{6}, p_2 = \frac{1}{3}$, 因为收敛域含单位圆, 为 $|z| > \frac{1}{3}$ (1分)

$$X(z) = \frac{z \left(2z - \frac{1}{2} \right)}{\left(z - \frac{1}{6} \right) \left(z - \frac{1}{3} \right)} = \frac{z}{z - \frac{1}{6}} + \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad (2分)$$

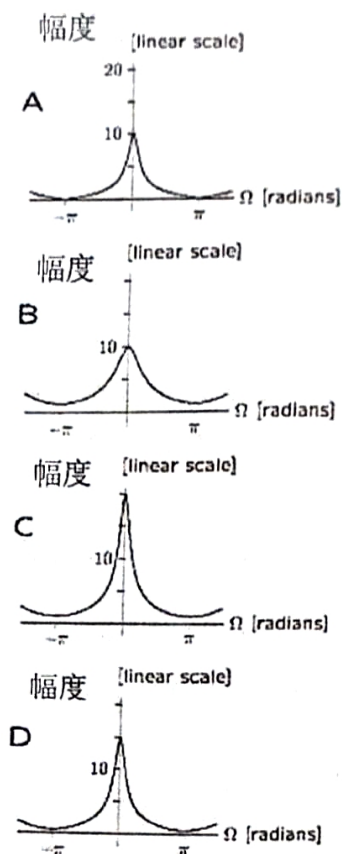
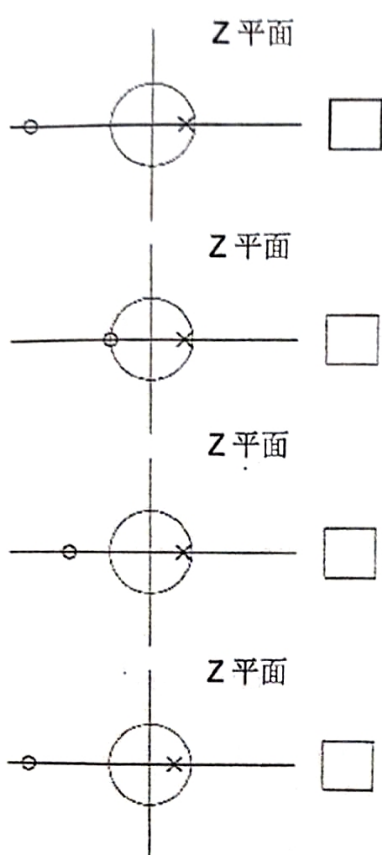
所以: $x(n) = \left[\left(\frac{1}{6} \right)^n + \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u(n)$ (2分)

1. 设某离散时间系统为理想低通滤波器, 其单位样值响应为 $h(n)$, 设某系统 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$, 判断该系统为何种类型的滤波器, 并说明原因。
2. $x(n) = x(-n)$, 试证其 Z 变换满足 $X(z) = X(1/z)$
3. 试证 $e^{at} \{x(t) * h(t)\} = \{e^{at} x(t)\} * \{e^{at} h(t)\}$
4. $f(t) * h(t) = e^{-t}$, 求 $f(2t) * h(2t)$ 。
5. $x(n)$ 是因果信号, 其 Z 变换为 $X(z) = z^5 / (z^5 - a)$, 求 $x(n)$
6. 已知因果信号 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s(s^2 + 1)}$, 求 $f(t)$
7. 已知 $f(n) \xleftrightarrow{\text{Z变换}} F(z)$, 证明 $\sum_{m=-\infty}^n f(m) \xleftrightarrow{\text{Z变换}} \frac{z}{z-1} F(z)$

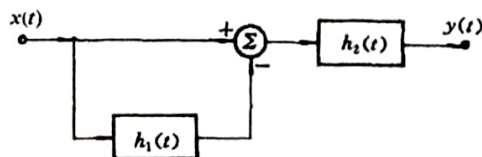
得分

三、图形题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

已知某离散 LTI 系统的系统函数是 $H(z) = \frac{z-a}{z-b}$ ，试找出下列零极点图与该离散 LTI 系统频率特性曲线之间的关系，并将相应序号填入方框。如果找不到对应关系，则填“X”



某系统如下图所示，已知 $h_1(t) = \delta(t-1)$, $h_2(t) = u(t+2)$, 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ，并判断该系统的因果性和稳定性。



【解答】

$$y(t) = [x(t) - x(t) * h_1(t)] * h_2(t)$$

(2 分)

$$\Rightarrow y(t) = x(t) * [h_2(t) - h_2(t) * h_1(t)]$$

$$\therefore h(t) = h_2(t) - h_2(t) * h_1(t) \quad (2 \text{ 分})$$

代入 $h_2(t) = u(t+2)$, $h_1(t) = \delta(t-1)$ 得

$$\therefore h(t) = u(t+2) - u(t+1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\because h(t) \neq 0, t < 0, \text{ 系统非因果} \quad (2 \text{ 分})$$

$h(t)$ 为有限时长信号, 或 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = 1 < \infty$, 故系统稳定。 (2 分)

得分

四、综合题 (共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

(15 分) 某因果系统的系统函数 $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 2}$,

1) 写出表示该系统的微分方程;

2) 输入信号 $x(t) = \frac{5}{3}e^{-3t}u(t)$, 初始条件 $y(0^-) = 0$, $y'(0^-) = \frac{1}{3}$, 试求该系统的全响应;

3) 画出系统的频率响应 $|H(j\omega)|$, 在图中标注出 $\omega = 0, 1, \infty$ 时的 $|H(j\omega)|$ 值, 并判断其滤波器类型 (低通、高通、带通、全通等)。

【解答】

1) 系统的微分方程为: $y''(t) + 2y'(t) + 2y(t) = x'(t)$ (3 分)

2) 对原微分方程两边取拉氏变换, 可得

$$[s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + 2[sY(s) - y(0^-)] + 2Y(s) = sX(s)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 2} X(s) + \frac{sy(0^-) + y'(0^-) + 2y(0^-)}{s^2 + 2s + 2}$$

将 $y(0^-) = 0, y'(0^-) = \frac{1}{3}, X(s) = L[\frac{5}{3}e^{-3t}u(t)] = \frac{5/3}{s+3}$ 代入上式

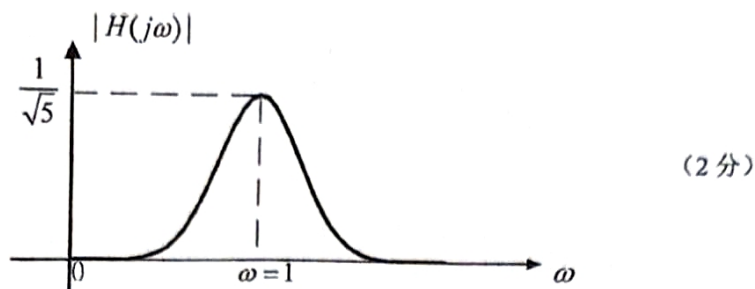
$$Y(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 2} \frac{5/3}{s+3} + \frac{1/3}{s^2 + 2s + 2} = \frac{2s+1}{(s^2 + 2s + 2)(s+3)}$$

$$= -\frac{1}{s+3} + \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \quad (3 \text{ 分})$$

求反变换后得:

$$y(t) = (-e^{-3t} + e^{-t} \cos t)u(t) \quad (2 \text{ 分})$$

3) $|H(j0)|=0, |H(j1)|=|\frac{j}{1+2j}|=\frac{1}{\sqrt{5}}, |H(j\infty)|=0,$ (3分)



系统的极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j$, 所以 $\omega=1$ 附近时 $|H(j\omega)|$ 取极大值。

是带通滤波器。

(2分)

(10分) 某因果连续时间系统的极-零点图如下所示, 当系统的输入信号 $x(t) = u(t)$ 时, 输出信号 $y(t)$ 的稳态响应为 1, 求 $y(t)$ 。

【解】由极-零点图可知, 该因果连续时间系统函数

为 $H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+\frac{1}{2})}$ 。

又因为该系统的极点都在左半平面、该系统稳定, 故可知、该系统的固有响应(自然响应)全部为瞬态响应。

因此, 当输入为单位阶跃信号 $u(t)$ 且 $t \rightarrow \infty$ 时,

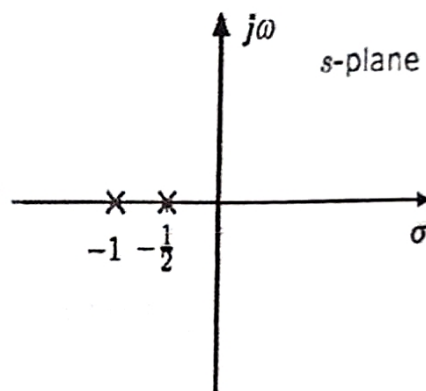
$$H(0) = \frac{K}{(1)(\frac{1}{2})} = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{2}$$

输入信号 $x(t) = u(t)$ 的拉普拉斯变换为 $X(s) = \frac{1}{s}, \text{Re}\{s\} > 0,$ 故得

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s(s+1)(s+\frac{1}{2})} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+\frac{1}{2}}$$

取其反变换, 得

$$y(t) = (1 + e^{-t} - 2e^{-t/2})u(t)$$



(10 分) 已知系统的数学模型为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3x(t)$, 输入为 $x(t) = u(t)$, 初始状态为 $y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$, 求解系统的全响应并指出零输入响应和零状态响应、自然响应和强迫响应、瞬态响应和稳态响应。

【解】由微分方程得: $s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 5sY(s) - 5y(0^-) + 6Y(s) = 3X(s)$

$$\therefore Y(s) = \frac{3X(s)}{s^2 + 5s + 6} + \frac{sy(0^-) + y'(0^-) + 5y(0^-)}{s^2 + 5s + 6}$$

由于 $X(s) = \frac{1}{s}$, $y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$

因此 $Y_z(s) = \frac{3}{s(s^2 + 5s + 6)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3}$, 进而 $y_z(t) = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-2t} + e^{-3t} \right) u(t)$

$$Y_n(s) = \frac{s-1+5}{s^2+5s+6} = \frac{s+4}{s^2+5s+6} = \frac{2}{s+2} + \frac{-1}{s+3}, \text{ 进而 } y_n(t) = (2e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$$

$$\text{全响应: } y(t) = y_z(t) + y_n(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) u(t)$$

系统极点为 $s_1 = -2, s_2 = -3$, 因此系统特征模式为 e^{-2t} 和 e^{-3t} ,

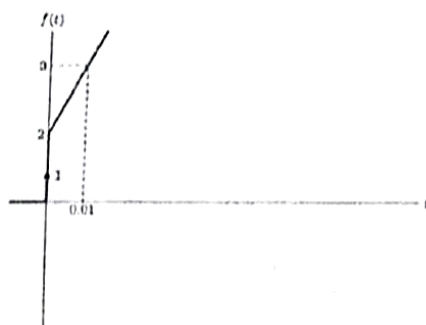
故自然响应分量为 $y_n(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t)$, 强迫响应分量为 $y_f(t) = \frac{1}{2}u(t)$

瞬态响应为 $\frac{1}{2}e^{-2t}u(t)$, 稳态响应为 $\frac{1}{2}$

五、(20 分) 已知某 LTI 系统的系统函数是 $F(s) = (s^2 + 2s + 100)/s^2$ 。试求解:

1. 单位冲激响应及其波形 (10 分);

$$h(t) = \delta(t) + 2u(t) + 100tu(t)$$



2. 求上述 LTI 系统的频率特性曲线 (幅频特性曲线与相频特性曲线) (10 分);

